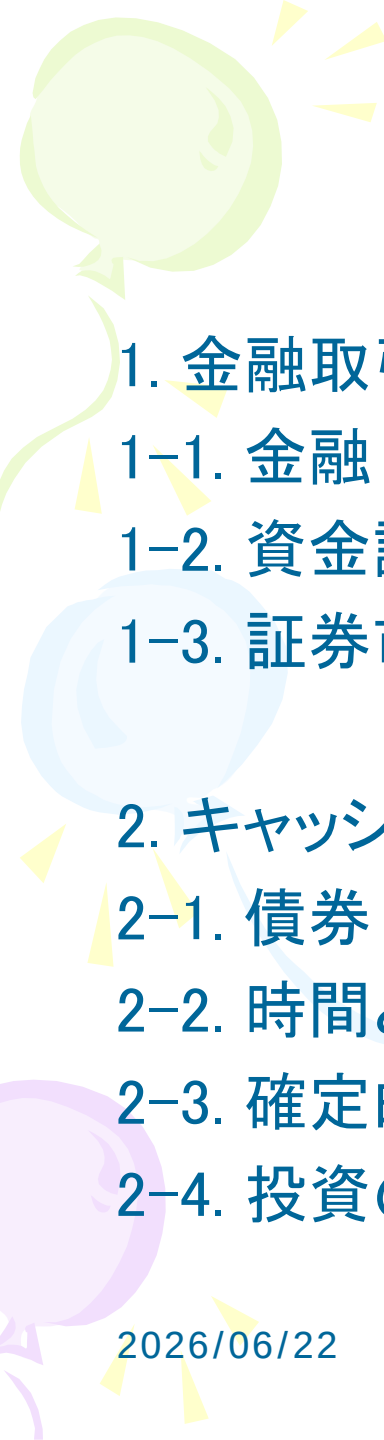


経済工学 I

資料9 デリバティブの価格付け(1)

東京都立大学 経済経営学部
室町 幸雄



講義の構成 (1)

1. 金融取引 (financial transaction) と金融市場 (financial market)

1-1. 金融 (finance)

1-2. 資金調達

1-3. 証券市場 (securities market)

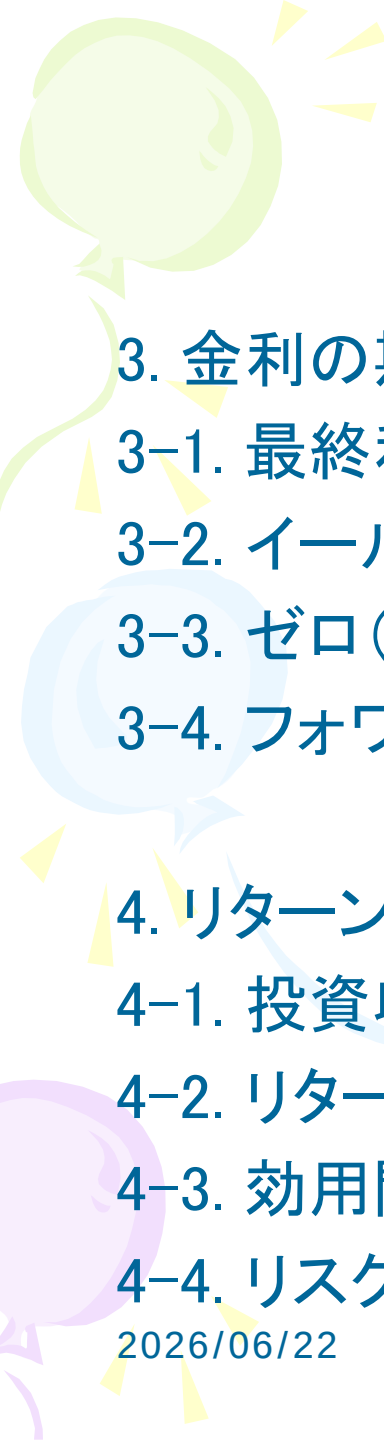
2. キャッシュフロー (cash flow) と時間価値 (time value)

2-1. 債券 (bond)

2-2. 時間と価値 (value), 利回り (yield)

2-3. 確定的なキャッシュフローの価値

2-4. 投資の価値評価: 将来CFが確定的な場合



講義の構成 (2)

3. 金利の期間構造 (term structure of interest rates)

3-1. 最終利回り (yield to maturity) と債券価格

3-2. イールドカーブ

3-3. ゼロ(クーポン)レート

3-4. フォワードレート

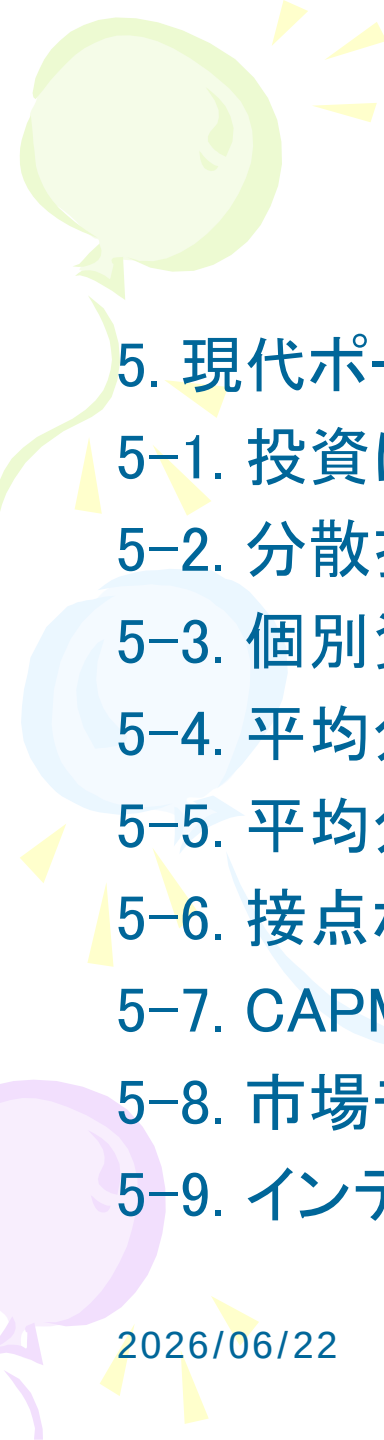
4. リターン (return) とリスク (risk)

4-1. 投資収益率

4-2. リターンとリスク

4-3. 効用関数 (utility function) と期待効用原理

4-4. リスク・プレミアム (risk premium)



講義の構成 (3)

5. 現代ポートフォリオ理論 (Modern Portfolio Theory)

5-1. 投資における時間の推移と収益率

5-2. 分散投資効果の例

5-3. 個別資産の収益率とポートフォリオ

5-4. 平均分散モデル (1) Markowitz

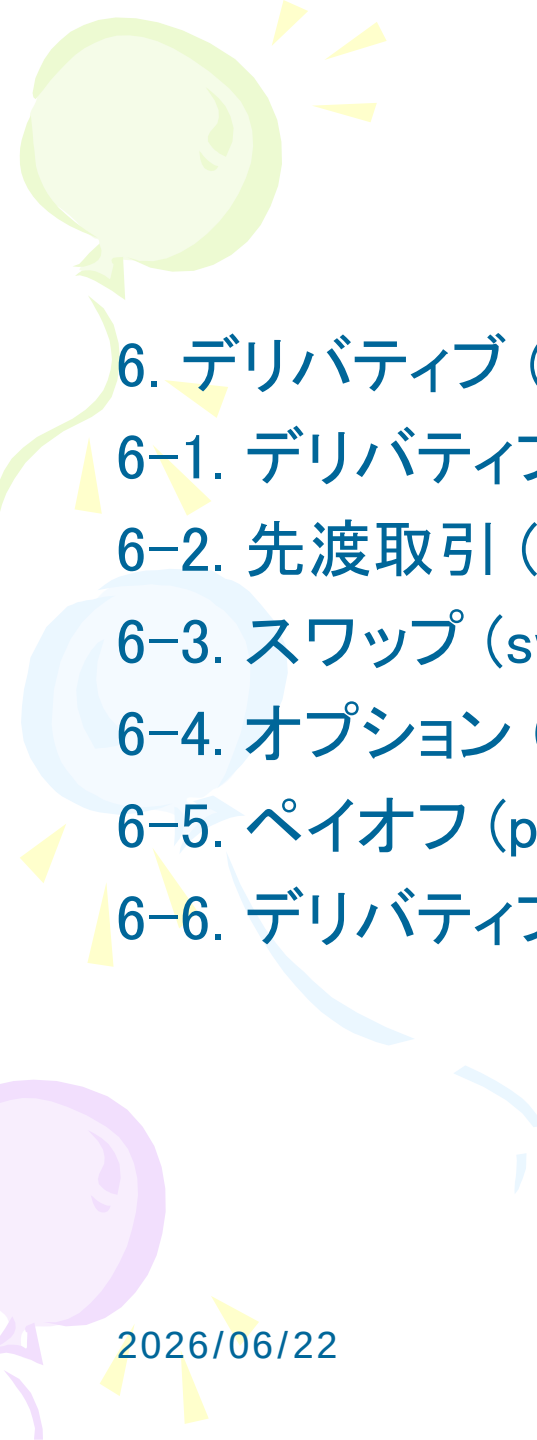
5-5. 平均分散モデル (2) Tobin

5-6. 接点ポートフォリオの性質

5-7. CAPM(資本資産価格モデル)

5-8. 市場モデル (market model) と ファクター (factor)

5-9. インデックス運用, スタイル運用



講義の構成 (4)

6. デリバティブ (金融派生商品, derivatives)

6-1. デリバティブ (金融派生商品)

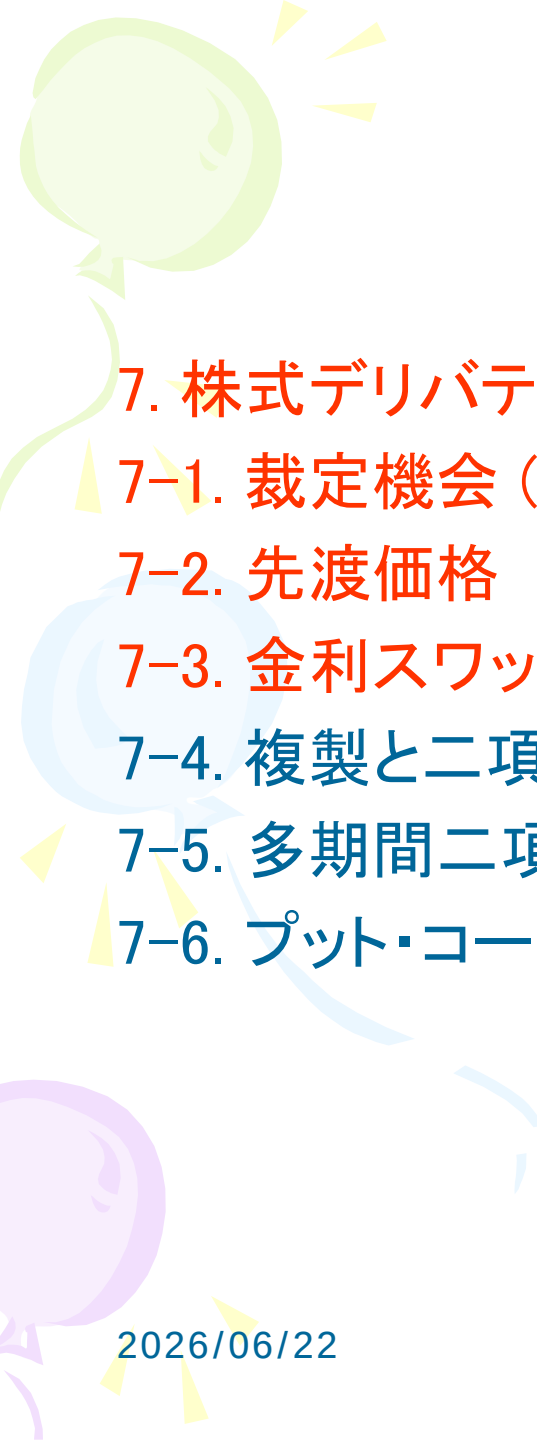
6-2. 先渡取引 (forward) と先物取引 (futures)

6-3. スワップ (swap)

6-4. オプション (option)

6-5. ペイオフ (payoff) と正味損益

6-6. デリバティブを用いた取引戦略 (strategy)



講義の構成 (5)

7. 株式デリバティブの価格付け (pricing) : 離散時間モデル

7-1. 裁定機会 (arbitrage) と無裁定価格 (no-arbitrage price)

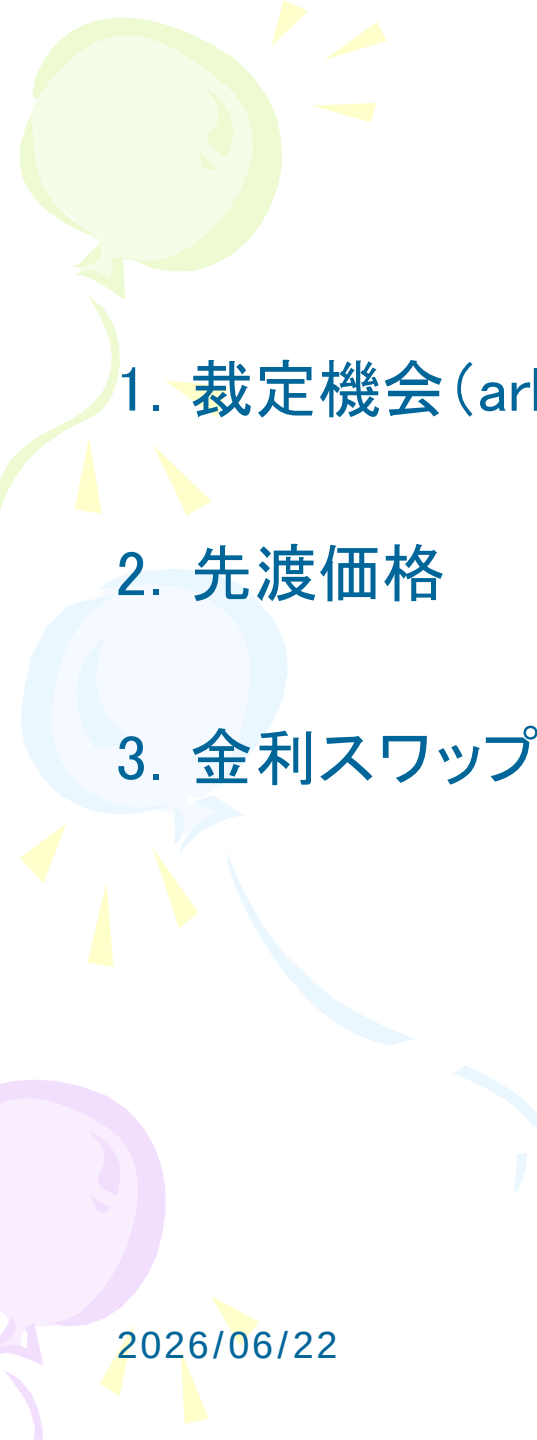
7-2. 先渡価格

7-3. 金利スワップの価格付けとスワップレート

7-4. 複製と二項モデル (1), (2), (3)

7-5. 多期間二項モデル

7-6. プット・コール・パリティ



メニュー

1. 裁定機会 (arbitrage) と無裁定価格 (no-arbitrage price)
2. 先渡価格
3. 金利スワップの価格付けとスワップレート

The background features several large, stylized swirls in light green, light blue, and light purple. Interspersed among these swirls are numerous small, yellow, four-pointed starburst shapes, creating a festive and dynamic visual effect.

1. 裁定機会と 無裁定価格

金融商品の価格付け

➤ 金融商品とは・・・

将来のキャッシュフロー列の交換に関する契約.

➤ その価格付けとは・・・

将来に発生する(不確実な)キャッシュフロー列の現在価値を決定すること.
今回から, その考え方を説明.

※ 将来のキャッシュフロー列に不確実性がなければ, 評価は簡単.

→ リスクのない割引債のポートフォリオとみなせばよい.

各時点のキャッシュフローに分解し, それぞれのキャッシュフローを割引債とみなして割引債価格の合計値を求めればよい. (説明済)

裁定機会

➤ 市場の完全性(「完全市場」, 次ページ参照)を仮定.

➤ 裁定機会

コストゼロで, 損失を被ることなく, 利益をあげることができる(または, 利益をあげる可能性のある)投資機会のこと.

- 「必ず利益をあげられる」でなくてよい. 利益を得る可能性さえあれば.

➤ もしも市場に裁定機会が存在したら, どうなるか?

多くの人がその裁定機会を使って儲けようとして, 取引を行う



需給関係が変化し, 裁定機会にある資産の市場価格が変わる



やがて, どうなる?

参考：完全市場

- ① 個々の投資家はプライステイカーである。
(個々の投資家の取引は市場価格に影響を与えない。)
- ② 証券は無限分割可能(任意の量の取引が可能)である。
- ③ 取引費用や税金は存在しない。
- ④ 投資家は自由に**空売り**ができる(負の保有量も可能)。

※ **空売り**

もともと保有していない証券を(借りてきて)売ること。先に代金を受け取り、後日(満期日に)買い戻す。

資産の保有量としては「マイナス」(負)とみなされる。

裁定機会の例 (1)

- ある満期 T で,
 - ✓ キャッシュフロー X が得られる証券,
 - ✓ キャッシュフロー Y が得られる証券,がある. それぞれの価格 (現在価値) を $\pi(X)$, $\pi(Y)$ とする.
- ある満期 T で,
 - ✓ キャッシュフロー $X+Y$ が得られる証券,があり, その価格 (現在価値) を $\pi(X + Y)$ とする.
- $\pi(X) + \pi(Y) < \pi(X + Y)$ ならば, 裁定機会が存在する.
 - ✓ この場合の裁定機会は...
- $\pi(X) + \pi(Y) > \pi(X + Y)$ ならば, 裁定機会が存在する.
 - ✓ この場合の裁定機会は...

X = 林檎1個
 Y = 蜜柑1個

裁定機会の例 (2)

- 当初は裁定機会があったとしても、十分に取引が進めば,
$$\pi(X) + \pi(Y) = \pi(X + Y)$$

という状態になる, と考えられる.
- これは「裁定機会が存在しない」状態.
- 効率的な市場では, このような変化が一瞬で進むと考えて,
近似的に市場には「裁定機会が存在しない」とみなす.

※ スーパーマーケットなどで見られるような, リンゴ1個で100円, 10個で800円, といった取引は考えないでください.

※ 儲かる取引ならば何でもやってやるぞ, といった人達が集った市場だということ.

無裁定価格

➤ では、適正な価格とは何か？

➤ 無裁定価格

裁定機会が存在しないように付けられた価格のこと.

✓ ファイナンスにおける**一物一価の法則**.

➤ $\pi(X) + \pi(Y) = \pi(X + Y)$ が意味することは,
「将来キャッシュフローが等しい 2 つの証券の価格は等しい」

✓ 価格がわからないデリバティブがあるとき, その将来キャッシュフローと完全に等しい将来キャッシュフローを持つポートフォリオがあれば, デリバティブの価格はそのポートフォリオの価格に等しいはず.

このことを, もう少しきちんと表現する.

$$\pi(X) + \pi(Y) = \pi(X + Y) \text{ を}$$

まず、無裁定価格の線形性へと一般化

➤ 金融商品の無裁定価格は線形性を持つ.

➤ 金融商品 X, Y の無裁定価格を $\pi(X), \pi(Y)$ とすると,

$$\pi(aX + bY) = a\pi(X) + b\pi(Y), \quad a, b \text{ は定数}$$

が成り立つ.

➤ 複数時点 $T_i, i = 1, 2, \dots, n$ のキャッシュフローが $C(T_i), i = 1, 2, \dots, n$ である金融商品の価格 π は,

$$\pi(C(T_1), C(T_2), \dots, C(T_n)) = \sum_{i=1}^n \pi(C(T_i))$$

✓ 将来CFが確定しているケースでは、これは当然の話.

✓ 将来CFが確定しているケースでも、これは成り立つと考えましょう.

複製と複製ポートフォリオ

➤ 複製

金融資産 X のキャッシュフローと全く同じキャッシュフローを生成するポートフォリオ Y が存在するとき、 Y は X を **複製する** という。
このとき、 Y を X の **複製ポートフォリオ** という。

ざっくり言うと...

➤ 金融資産 X の無裁定価格は、その複製ポートフォリオ Y の価格(現在価値)に等しい。

- ✓ これが無裁定による価格付けの最も基本的な考え方。
 - ✓ 金融商品 X の価格を知るには、(既に価格がわかっている資産で構成される) 複製ポートフォリオ Y を、何らかの方法で求めればよい。
 - ✓ 金融商品 X の価格は、複製ポートフォリオ Y の価格に等しい。
- 正確には、もう少し詳しい条件(次々ページ以降を参照)が必要。

「すべてのサンプルパスにおいて」成立

「複製」の意味

まずは、あるサンプルパスで...

デリバティブの価格の推移

ある金融商品(デリバティブ)の価格の推移

両者の価格は常に一致

満期のペイオフ

価格？ ●

(価格が既知の)資産
からなる複製ポート
フォリオの価格の推移

複製ポートフォリオの価格の推移

満期のペイオフ
に等しい価値

複製ポートフォリオの
資産構成は、時間と
ともに変化していく

この議論のために必要なポートフォリオの性質・・・

自己充足（自己資金調達）性

- 「ポートフォリオ」と「(ポートフォリオの)外部」の間で資金の流出入がないとき、ポートフォリオは自己充足（あるいは 自己資金調達の, self-financing）であるという。
 - ✓ 何かの証券を購入したければ、既に保有している資産を売却して、その代金を作らなければならない。そして、手数料も税金も存在しない。
 - ✓ つまり、ポートフォリオをリバランス(組み替え)してもポートフォリオ全体の価値は変わらない。

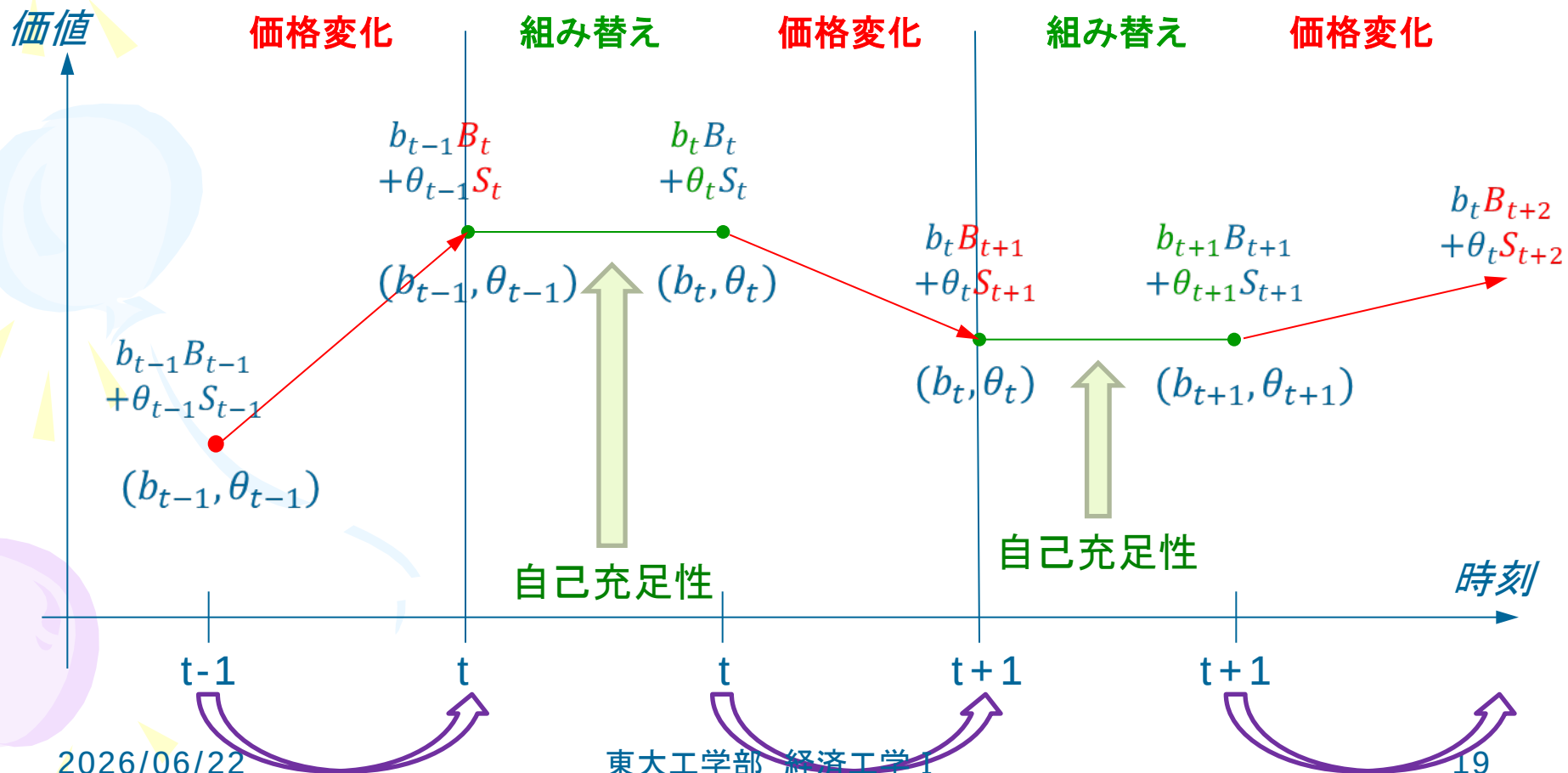
価格付けの原理をファイナンスの用語を使って言い直すと・・・

- デリバティブ X の価格は、その自己充足な複製ポートフォリオ Y の価格に等しい。
- では、どうやってそのポートフォリオを求めるか？

複製ポートフォリオの価格変化と 組み替え（2資産のケース）

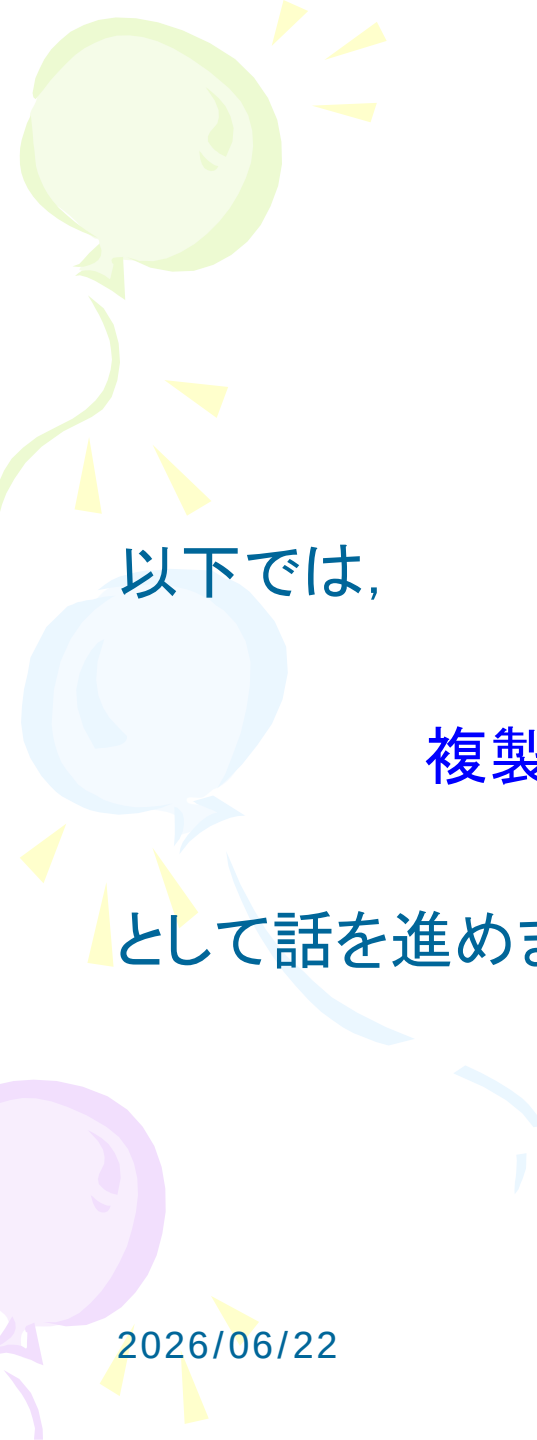
(B_t, S_t) : 時刻 t の一単位当たりの価格

(b_t, θ_t) : 時刻 t の資産の保有量



複製と価値

- 自己充足な複製ポートフォリオであれば,
 - ✓ 自分でやりくりする(= 保有資産を売買する)だけで,
 - ✓ 外部から資金を受け入れることなく, また,
 - ✓ 外部に資金を放出することなく,デリバティブの満期時点のペイオフを再現できる.
- それも, どのようなサンプルパスのときも再現できる.
- だからこそ, 「複製ポートフォリオの現在価値はデリバティブの現在価値に等しい」と言える.



以下では,

複製ポートフォリオはすべて自己充足的

として話を進めます.

2. 先渡価格

モデルフリーな
(モデルに依存しない) 価格式 (1)

先渡契約 (1)

➤ 先渡(フォワード)契約 forward contract

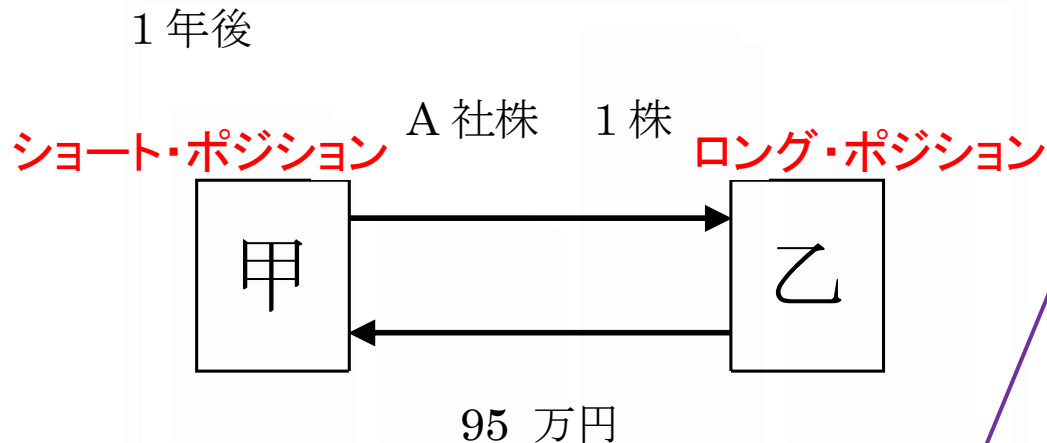
ある資産(原資産)を, 将来の決められた時点(満期)に, 現時点で決められた価格(先渡価格)で売買する契約.

✓ 例: A社の株式1株(現在1株 90万円)を1年後に 95万円で売買.

- ・ 原資産は, A社の株式.
- ・ 契約の満期は, 1年後.
- ・ 先渡価格は 95万円.
- ・ 1年後, 実際に A 社の株価がいくらになるかはわからないので,
1年後の株価が 95万円より高ければ, 買う側が儲かる.
1年後の株価が 95万円より低ければ, 売る側が儲かる.
(儲かることも, 損をすることもある)

先渡契約 (2)

➤ 契約の内容 (現時点では契約するだけ)



この考え方は
金融取引に共通.

現在価値がゼロになるよう
に **先渡価格** が決まる.

- ✓ 先渡では, 契約時点(現時点)で, 金銭のやり取りはしない.
→ (ということは,) **この契約の価値は現時点でゼロ.**
- ✓ 1 年後に, 必ず株式と代金を交換しなければならない.

先渡契約の複製ポートフォリオ

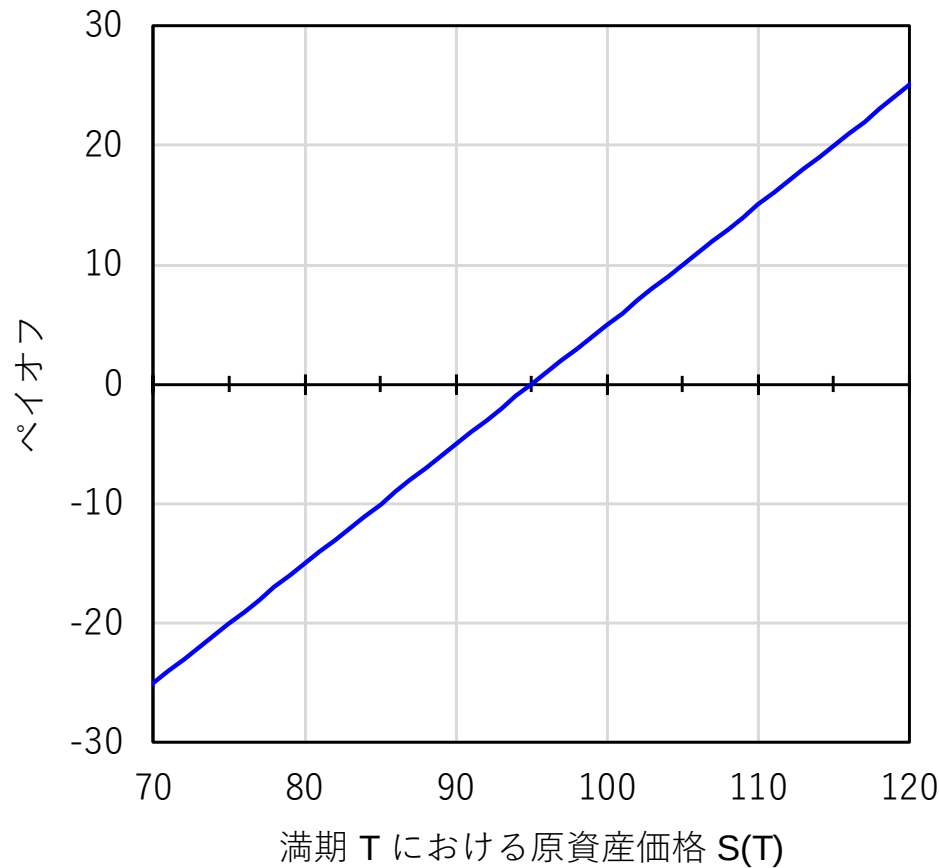
- 現在時刻を t , 時刻 t における証券価格を $S(t)$ とする.
- 先渡契約のキャッシュフロー
 - ✓ ロング・ポジションを考える.
 - ✓ 満期 T に, 先渡価格 K を支払い, 価格 $S(T)$ の証券を受け取る.
 - ✓ つまり, 満期 T で受け取る将来キャッシュフロー(将来価値)は
$$S(T) - K. \quad (\text{次ページのグラフを参照})$$
 - ✓ 複製ポートフォリオはこのキャッシュフローの価値を常に実現する!
- では, 具体的な先渡契約の複製ポートフォリオは?
 - ✓ 現時点 t で, 証券 1 単位 (価格 $S(t)$) を購入し, 時刻 T まで保有.
 - ✓ 現時点 t で, 満期 T の割引債 (価格 $v(t,T)$) を額面 K だけ空売り.
 - ✓ このポートフォリオの満期 T における価値は, $S(T) - K$.

※ 割引債の額面は 1 円とする. (理論ではこの設定をよく使う)

これを、先渡契約により得られるキャッシュフローと考える。

先渡契約の満期における価値

先渡契約の満期 T における価値



先渡価格

- 先渡契約では、現時点でキャッシュフローは発生しない。
→ 先渡契約の現在価値(=価格)はゼロ。

- したがって、複製ポートフォリオの現在価値(価格)もゼロ。
このことを数式で表すと、時刻 t , ($t < T$) において,

$$S(t) - K v(t, T) = 0.$$

- ✓ 左辺は、複製ポートフォリオの現在価値(価格)を与える式。
✓ 右辺は、先渡契約の現在価値(価格)。

- よって、合理的な先渡価格は,

$$K = S(t) / v(t, T).$$

- ✓ 通常(金利がプラス)ならば, $v(t, T) < 1$ なので, $K > S(t)$.

3. 金利スワップの価格付けとスワップレート

モデルフリーな
(モデルに依存しない) 価格式 (2)

スワップ取引

➤ スワップ取引

将来のキャッシュフロー列を別のキャッシュフロー列と交換する取引.

➤ 種類

- ✓ 金利スワップ (固定金利と変動金利の交換が主, 次ページ)
- ✓ 通貨スワップ (異なる通貨のキャッシュフローを交換)
- ✓ ベーシス・スワップ (異なる変動金利どうしの交換)

➤ 典型例: 金利スワップ

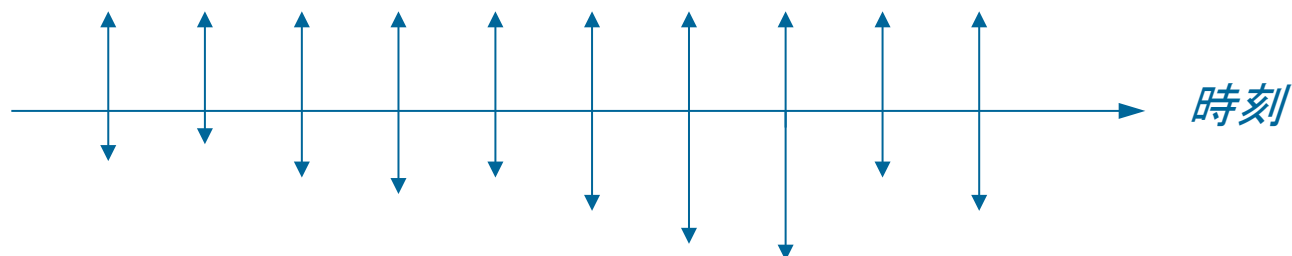
- ✓ 次ページ. 最も代表的なスワップ.

➤ スワップ取引は店頭取引.

- ✓ 定型化された取引が主流ではあるが,
- ✓ オーダーメイドによりキャッシュフローを自由に設計できる.

金利スワップの例

- 定期的な固定払と変動払を交換する取引が主流.



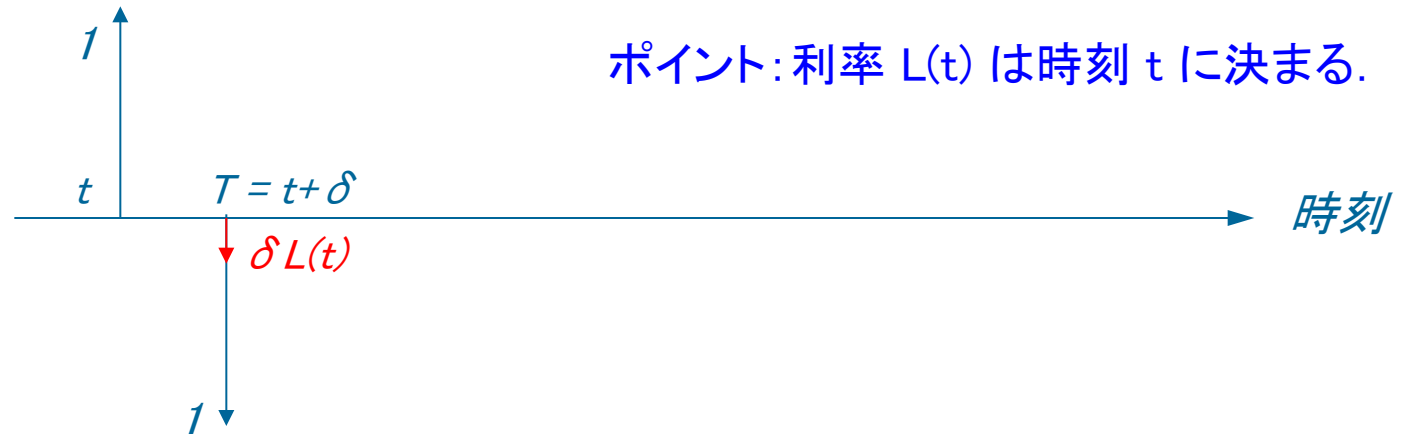
- ✓ (下側の)変動払のキャッシュフローは、各時点ごとに決まる金利に応じて決まるものとする.
- ✓ ある共通の元本に対する「固定金利払」と「変動金利払」の交換.
- ✓ この元本のことを **想定元本** と呼ぶ.
- ✓ しかし、**交換は金利払の分のみ**. **想定元本は交換しない**.
- ※ 金利スワップは、変動金利による借入・借換と深い関係がある.

変動金利による借入

➤ 変動金利による借入

- ✓ 1 円を変動金利 $L(t)$ で期間 δ で借り入れる. そのキャッシュフローは,

ポイント: 利率 $L(t)$ は時刻 t に決まる.

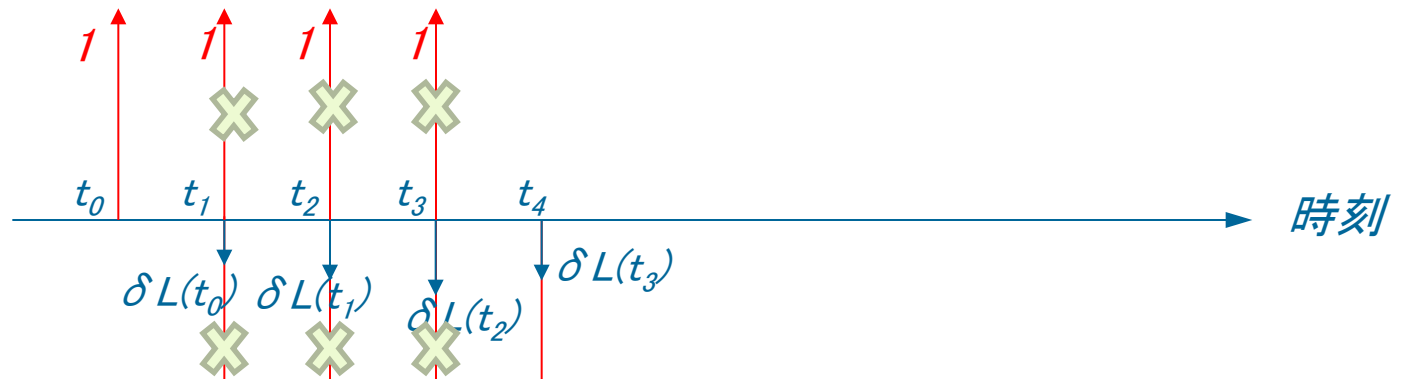


- ✓ このような借入(貸付)において, 受取と支払のキャッシュフローの現在価値は等しいと考える. (だから異時点間でキャッシュの交換を行える.)
- ✓ 受取側のキャッシュフローの現在(時刻 t)における価値は 1 円.
なので, 支払側のキャッシュフローの現在(時刻 t)における価値も 1 円.

変動払と変動金利による借換 (1)

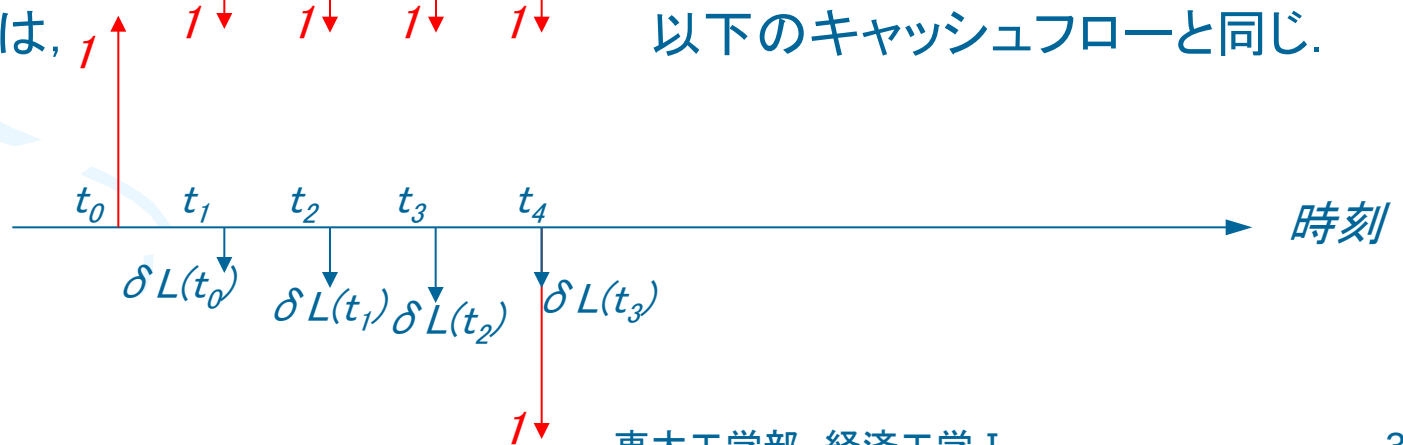
➤ 変動払の複製

✓ 期間 δ ごとに変動金利で1円を借換えると、そのキャッシュフローは、



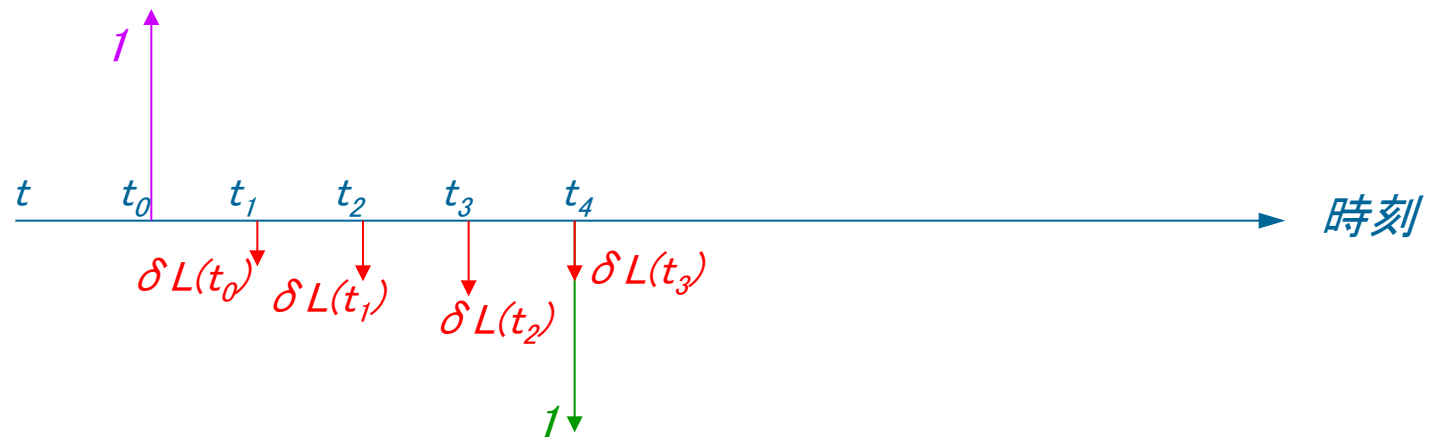
✓ これは、

以下のキャッシュフローと同じ.



変動払と変動金利による借換 (2)

- 前ページ下のキャッシュフロー（下に再現）のうち、赤部分は金利スワップの変動払と同じ。



- 受取と支払のキャッシュフローの現在価値は等しいので、
紫CFの現在価値 = 赤CFの現在価値 + 緑CFの現在価値
が成り立つ。このことから、
赤CFの現在価値 = $v(t, t_0) - v(t, t_4)$

金利スワップ評価のための記号

- 固定金利 S と変動金利 $L(t)$ の交換.
- 時刻 t_0 開始, 満期 t_m , 利払日 $t_1, t_2, \dots, t_m$ (間隔 δ : 一定).
- 想定元本 $A = 1$.
- 固定払
 - ✓ 時刻 $t_1, t_2, \dots, t_m$ に δS を支払う.
- 変動払
 - ✓ 時刻 $t_i, i=1, 2, \dots, m$ に $\delta L(t_{i-1})$ を支払う.

変動払の価値

➤ 変動払の価値

- ✓ 33ページに書いたロジックにより, 時刻 $t_i, i=1,2,\dots,m$ に $\delta L(t_{i-1})$ を支払う変動払の価値は,

$$v(t, t_0) - v(t, t_m)$$

ただし, $v(t, T)$ は時刻 t における満期 T の割引債の価値.

固定払の価値

➤ 固定払の複製

- ✓ 時刻 $t_i, i=1,2,\dots,m$ を満期とする割引債(額面 δS)のポートフォリオ.
- ✓ その価値は,

$$\sum_{i=1}^m \delta \times S \times v(t, t_i) = \delta S \sum_{i=1}^m v(t, t_i)$$

金利スワップの価値, スワップレート (1)

時刻 t における時刻 t_0 開始, 満期 t_m の金利スワップを考える.

- 固定受変動払側からみた(立場によって価格は逆になります)
金利スワップの時刻 t の価値は,

$$\delta S \sum_{i=1}^m v(t, t_i) - [v(t, t_0) - v(t, t_m)]$$

- 契約時点の金利スワップではキャッシュの交換はないので,
(スワップの固定払の価値) = (スワップの変動払の価値)

$$\delta S \sum_{i=1}^m v(t, t_i) = v(t, t_0) - v(t, t_m)$$

- 時刻 t における時刻 t_0 開始, 満期 t_m のスワップレートは,

$$S = \frac{v(t, t_0) - v(t, t_m)}{\delta \sum_{i=1}^m v(t, t_i)}$$

金利スワップの価値, スワップレート (2)

- 時刻 t における時刻 t_0 開始, 満期 t_m のスワップレートは,

$$S(t, t_0, t_m; \delta) = \frac{v(t, t_0) - v(t, t_m)}{\delta \sum_{i=1}^m v(t, t_i)} \quad (*)$$

- 金利期間構造 (= 割引債価格の期間構造) が決まると, それに応じて, 開始時点 t_0 , 満期 t_m , 利払日の間隔 δ のスワップレートが一意に決まる.
- δ をテナー (tenor) という.

※ 実際のマーケットでは上記と逆で, スワップレートの期間構造の情報から, 割引債価格の期間構造を得る.

注意

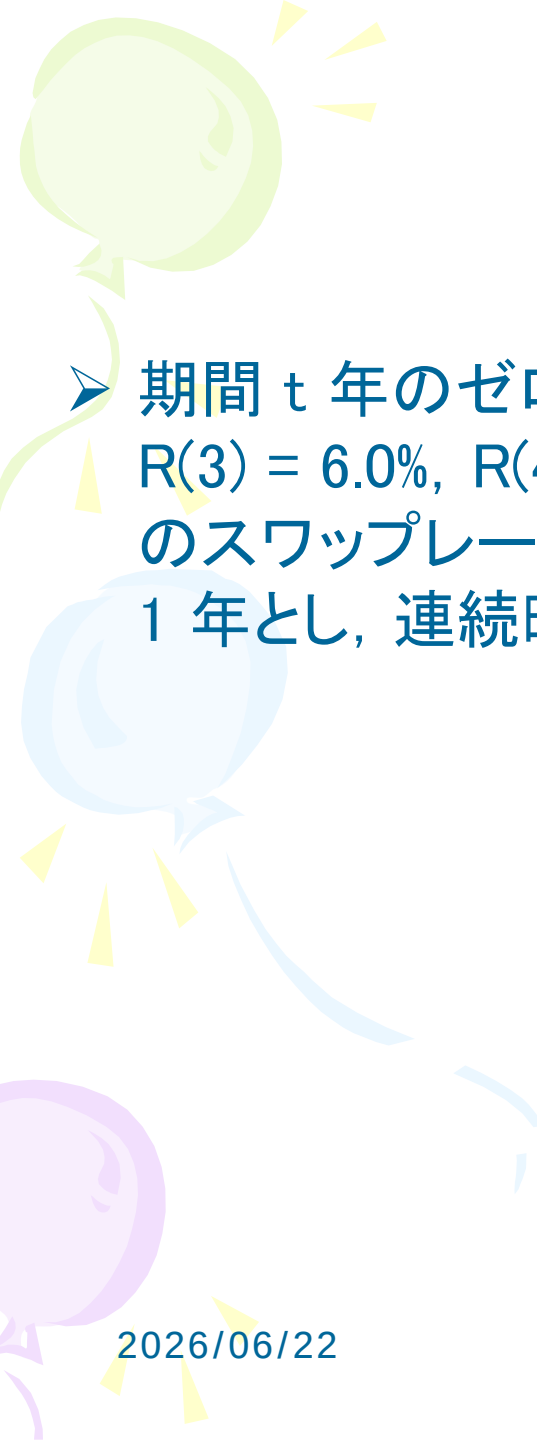
- 以上の話は、金融危機以前の話.
- 金融危機以後、(特に金利)デリバティブの評価が複雑化.
 - ✓ これまではテナーが異なっても同じ金利期間構造(=割引債価格の期間構造)をもとにスワップレートが決まったが、この関係が崩れた.
 - ✓ わずかな信用リスクの違いを評価するようになったため.
 - ✓ その結果、実務ではここまでの話では通用しなくなった.
- さらに、無リスク変動金利はLIBORからON (overnight) 金利になり...

金融は日々変化します.

- とはいえ、価格付けの基礎を理解するには、前述の金利スワップの考え方、スワップレートの算出ロジックは今も重要.

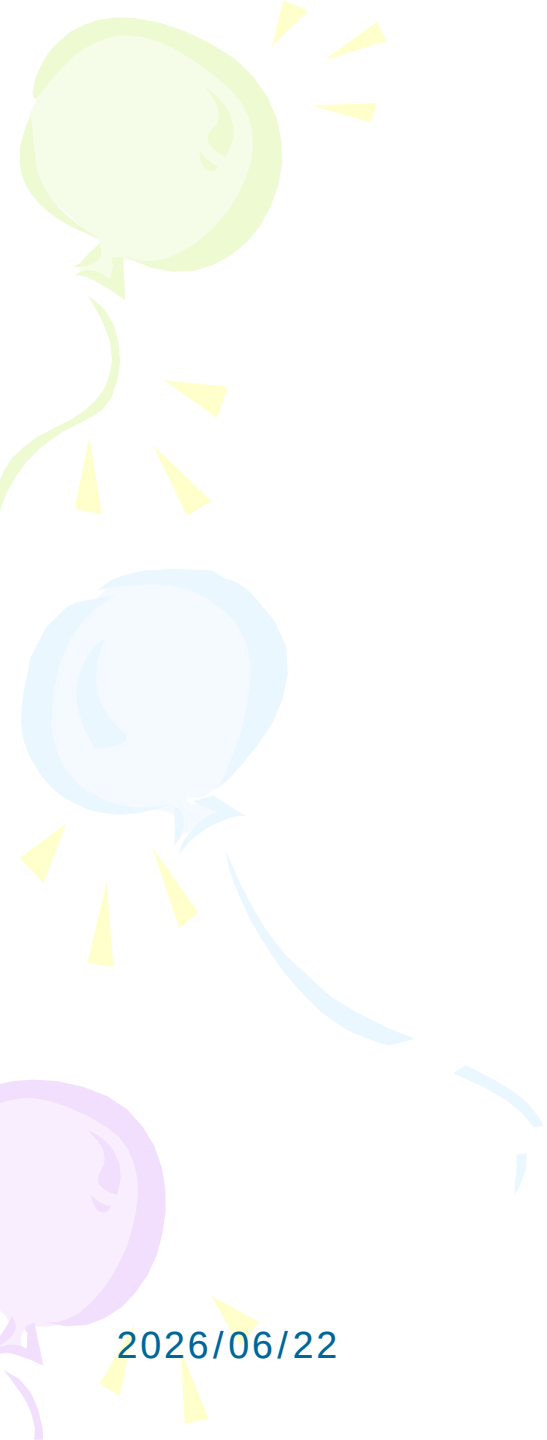
The background features three large, stylized swirls in light green, light purple, and light blue. Each swirl is surrounded by several small, yellow, starburst-like shapes. The overall aesthetic is clean and modern.

問題



問題 1

- 期間 t 年のゼロレートを $R(t)$ とする. $R(1) = 3.0\%$, $R(2) = 5.0\%$, $R(3) = 6.0\%$, $R(4) = 6.5\%$, $R(5) = 7.0\%$ として, 満期 1, 2, 3, 4, 5 年のスワップレートを小数第2位まで求めなさい. ただし, テナーは 1 年とし, 連続時間モデルで考えること.



2026/06/22